

1. Podem calcular directament a partir de la definició de intensitat de corrent

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{6,24 \cdot 10^6 \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{10} = 9,984 \cdot 10^{-4} \approx 1 \text{ mA}$$

2. Apliquem l'expressió coneguda

$$R = \rho \frac{L}{A} \rightarrow L = \frac{RA}{\rho} = \frac{32 \cdot \left(\frac{0,5}{2}\right)^2 \cdot \pi}{0,0175} = 359 \text{ m}$$

3. (a) És immediat trobar

$$P = VI \rightarrow I = \frac{P}{V} = \frac{2300}{230} = 10 \text{ A}$$

(b) Fent servir un resultat conegut

$$P = \frac{V^2}{R} \rightarrow R = \frac{V^2}{P} = \frac{230^2}{2300} = 23 \Omega$$

(c) A partir de

$$P = \frac{E}{t}$$

calculem directament

$$E = Pt = 2,3 \cdot 30 \cdot 5 = 345 \text{ kWh}$$

(d) Amb un factor de conversió

$$345 \text{ kWh} \cdot \frac{0,15 \text{ €}}{1 \text{ kWh}} = 51,75 \text{ €}$$

4. (a) A partir de

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

tenim

$$R' = \rho \frac{L}{A'} = \rho \frac{L}{2A} = \frac{R}{2}$$

(b) Ara

$$R' = \rho \frac{L'}{A} = \rho \frac{L2}{A} = 2R$$

5. (a) Calculem directament

$$E = Pt = 2000 \cdot 1 \cdot 3600 = 7,2 \cdot 10^6 \text{ J}$$

(b) Fem un factor de conversió

$$7,2 \cdot 10^6 \text{ J} \cdot \frac{0,24 \text{ cal}}{1 \text{ J}} = 1,728 \cdot 10^6 \text{ cal}$$

6. (a) Quan l'interruptor es troba connectat al punt A , la resistència de 4Ω queda anul·lada. Calculem la resistència equivalent del circuit en aquestes condicions. Les resistències de 6Ω i 3Ω s'agrupen segons

$$\frac{6 \cdot 3}{6 + 3} = 2 \Omega$$

ja que es troben en paral·lel i amb la de 2Ω , que està en sèrie amb elles, quedarà

$$R_{eq} = 2 + 2 = 4 \Omega$$

Ara és immediat calcular

$$I = \frac{V}{R} = \frac{12}{4} = 3 \text{ A}$$

de forma que la tensió que cau en la resistència de 2Ω valdrà

$$V_{2\Omega} = I \cdot R_{2\omega} = 3 \cdot 2 = 6 \Omega$$

(b) De forma semblant a l'apartat anterior, quan l'interruptor es troba connectat al punt B , les resistències de 6Ω i 3Ω queden anul·lades. La resistència equivalent del circuit queda reduïda a la suma en sèrie de les de 4Ω i 2Ω .

$$R_{eq} = 4 + 2 = 6 \Omega$$

Ara és immediat calcular

$$I = \frac{V}{R} = \frac{12}{6} = 2 \text{ A}$$

de forma que la tensió que cau en la resistència de 2Ω valdrà ara

$$V_{2\Omega} = I \cdot R_{2\omega} = 2 \cdot 2 = 4 \Omega$$